

9.8 运用19个推论规则构建形式证明

现在我们手中的推理规则变成了19个，而不再是原来的9个，这使构建形式证明的任务在某种意义上变得更为复杂。当然，目标仍然保持不变，但是在证明的过程中涉及了对一个更大的智力工具箱的检查。我们设计的导向结论的完整逻辑链，现在可能包括得到基本有效论证形式或得到逻辑等价式之辩护的步骤。任何给定的证明都可能包含这两类规则。二者之间的平衡和顺序的选择只取决于我们完成证明之策略的逻辑需要。

以下是一系列完美的形式证明。其中的任何证明都依赖于这两类规则。为了习惯对这些规则的运用，我们检查所有这些证明来确定证明中的每一步使用的是什麼规则，并在每一个被推出陈述的最右边将其标注出来。我们先做规则概览，再从如下两个例子开始。

概览

推论规则

我们阐述了构造有效性证明要使用的 19 个规则。它们是：

基本有效论证形式

逻辑等价表达式

1. 肯定前件式 (M. P.):

$$p \supset q, p, \therefore q$$

2. 否定后件式 (M. T.):

$$p \supset q, \sim q, \therefore \sim p$$

3. 假言三段论 (H. S.):

$$p \supset q, q \supset r, \therefore p \supset r$$

4. 析取三段论 (D. S.):

$$p \vee q, \sim p, \therefore q$$

5. 构造式二难 (C. D.):

$$(p \supset q) \cdot (r \supset s), p \vee r, \therefore q \vee s$$

6. 吸收律 (Abs.):

$$p \supset q, \therefore p \supset (p \cdot q)$$

10. 德·摩根律 (De M.):

$$\sim(p \cdot q) \equiv (\sim p \vee \sim q)$$

$$\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \cdot \sim q)$$

11. 交换律 (Com.):

$$(p \vee q) \equiv (q \vee p)$$

$$(p \cdot q) \equiv (q \cdot p)$$

12. 结合律 (Assoc.):

$$[p \vee (q \vee r)] \equiv [(p \vee q) \vee r]$$

$$[p \cdot (q \cdot r)] \equiv [(p \cdot q) \cdot r]$$

13. 分配律 (Dist.):

$$[p \cdot (q \vee r)] \equiv [(p \cdot q) \vee (p \cdot r)]$$

$$[p \vee (q \cdot r)] \equiv [(p \vee q) \cdot (p \vee r)]$$

14. 双重否定律 (D. N.):

$$p \equiv \sim \sim p$$

15. 易位律 (Trans.):

$$(p \supset q) \equiv (\sim q \supset \sim p)$$

7. 简化律 (Simp.):

$$p \cdot q, \therefore p$$

8. 合取律 (Conj.):

$$p, q, \therefore p \cdot q$$

9. 附加律 (Add.):

$$p, \therefore p \vee q$$

16. 实质蕴涵律 (Impl.):

$$(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$$

17. 实质等值律 (Equiv.):

$$(p \equiv q) \equiv [(p \supset q) \cdot (q \supset p)]$$

$$(p \equiv q) \equiv [(p \cdot q) \vee (\sim p \cdot \sim q)]$$

18. 输出律 (Exp.):

$$[(p \cdot q) \supset r] \equiv [p \supset (q \supset r)]$$

19. 重言律 (Taut.):

$$p \equiv (p \vee q)$$

$$p \equiv (p \cdot p)$$

例题:

$$1. A \supset B$$

$$2. C \supset \sim B$$

$$\therefore A \supset \sim C$$

$$3. \sim \sim B \supset \sim C$$

$$4. B \supset \sim C$$

$$5. A \supset \sim C$$

解答:

第3行显然是由第2行易位而来, 所以可在第3行右边写上: "2, Trans."。

第4行是在第3行的基础上, 由B替换 $\sim \sim B$ 而来, 所以可在第4行右边写上: "3, D.N."。

第5行通过对第1行和第4行运用假言三段论得到，可在第5行的右边写上：“1,4,H.S.”，即证毕。

例题：

$$1.(D \cdot E) \supset F$$

$$2.(D \supset F) \supset G$$

$$\therefore E \supset G$$

$$3.(E \cdot D) \supset F$$

$$4.E \supset (D \supset F)$$

$$5.E \supset G$$

解答：

第3行从对第1行中的 $(D \cdot E)$ 进行交换得到，我们写下：“1,Com.”。

第4行通过对第3行使用输出律得到，我们写下：“3,Exp.”。

第5行对第4行和第2行使用假言三段论，我们写下：“4,2,H.S.”。

练习题

A. 下述都是所示论证有效性的形式证明。请给编了号但不是前提的陈述写出“理由”。

$$1. 1. A \supset B$$

$$2. C \supset \sim B$$

$$\therefore A \supset \sim C$$

$$3. \sim \sim B \supset \sim C$$

$$4. B \supset \sim C$$

$$5. A \supset \sim C$$

$$3. 1. (H \vee D) \supset [J \cdot (K \cdot L)]$$

$$2. I$$

$$\therefore J \cdot K$$

$$3. I \vee H$$

$$4. I \vee I$$

$$5. J \cdot (K \cdot L)$$

$$6. (J \cdot K) \cdot L$$

$$7. J \cdot K$$

$$* 5. 1. (Q \vee \sim R) \vee S$$

$$2. \sim Q \vee (R \cdot \sim Q)$$

$$\therefore R \supset S$$

$$3. (\sim Q \vee R) \cdot (\sim Q \vee \sim Q)$$

$$4. (\sim Q \vee \sim Q) \cdot (\sim Q \vee R)$$

$$5. \sim Q \vee \sim Q$$

$$6. \sim Q$$

$$2. 1. (D \cdot E) \supset F$$

$$2. (D \supset F) \supset G$$

$$\therefore E \supset G$$

$$3. (E \cdot D) \supset F$$

$$4. E \supset (D \supset F)$$

$$5. E \supset G$$

$$4. 1. (M \vee N) \supset (O \cdot P)$$

$$2. \sim O$$

$$\therefore \sim M$$

$$3. \sim O \vee \sim P$$

$$4. \sim (O \cdot P)$$

$$5. \sim (M \vee N)$$

$$6. \sim M \cdot \sim N$$

$$7. \sim M$$

$$6. 1. T \cdot (U \vee V)$$

$$2. T \supset [U \supset (W \cdot X)]$$

$$3. (T \cdot V) \supset \sim (W \vee X)$$

$$\therefore W \equiv X$$

$$4. (T \cdot U) \supset (W \cdot X)$$

$$5. (T \cdot V) \supset (\sim W \cdot \sim X)$$

$$6. [(T \cdot U) \supset (W \cdot X)] \cdot$$

$$7. Q \vee (\sim R \vee S)$$

$$8. \sim R \vee S$$

$$9. R \supset S$$

$$7. 1. Y \supset Z$$

$$2. Z \supset [Y \supset (R \vee S)]$$

$$3. R = S$$

$$4. \sim (R \cdot S)$$

$$\therefore \sim Y$$

$$5. (R \cdot S) \vee (\sim R \cdot \sim S)$$

$$6. \sim R \cdot \sim S$$

$$7. \sim (R \vee S)$$

$$8. Y \supset [Y \supset (R \vee S)]$$

$$9. (Y \cdot Y) \supset (R \vee S)$$

$$10. Y \supset (R \vee S)$$

$$11. \sim Y$$

$$[(T \cdot V) \supset (\sim W \cdot \sim X)]$$

$$7. (T \cdot U) \vee (T \cdot V)$$

$$8. (W \cdot X) \vee (\sim W \cdot \sim X)$$

$$9. W = X$$

$$8. 1. A \supset B$$

$$2. B \supset C$$

$$3. C \supset A$$

$$4. A \supset \sim C$$

$$\therefore \sim A \cdot \sim C$$

$$5. A \supset C$$

$$6. (A \supset C) \cdot (C \supset A)$$

$$7. A = C$$

$$8. (A \cdot C) \vee (\sim A \cdot \sim C)$$

$$9. \sim A \vee \sim C$$

$$10. \sim (A \cdot C)$$

$$11. \sim A \cdot \sim C$$

$$9. 1. (D \cdot E) \supset \sim F$$

$$2. F \vee (G \cdot ID)$$

$$3. D = E$$

$$\therefore D \supset G$$

$$4. (D \supset E) \cdot (E \supset D)$$

$$5. D \supset E$$

$$6. D \supset (D \cdot E)$$

$$7. D \supset \sim F$$

$$8. (F \vee G) \cdot (F \vee H)$$

$$9. F \vee G$$

$$10. \sim \sim F \vee G$$

$$11. \sim F \supset G$$

$$12. D \supset G$$

$$* 10. 1. (I \vee \sim \sim J) \cdot K$$

$$2. [\sim L \supset \sim (K \cdot J)] \cdot$$

$$[K \supset (I \supset \sim M)]$$

$$\therefore \sim (M \cdot \sim L)$$

$$3. [(K \cdot J) \supset L] \cdot [K \supset (I \supset \sim M)]$$

$$4. [(K \cdot J) \supset L] \cdot [(K \cdot J) \supset \sim M]$$

$$5. (I \vee J) \cdot K$$

$$6. K \cdot (I \vee J)$$

$$7. (K \cdot I) \vee (K \cdot J)$$

$$8. (K \cdot J) \vee (K \cdot D)$$

$$9. L \vee \sim M$$

$$10. \sim M \vee L$$

$$11. \sim M \vee \sim \sim L$$

$$12. \sim (M \cdot \sim L)$$

现在，我们进一步运用这个完全的推论规则系列来构建形式证明。我们从简单论证开始，它们的证明只需往前提中加入两个陈述的推论形式。当然，加入的这些陈述都能或者通过基本有效论证形式或者通过替换规则中的某一个得到辩护。我们从两个例子开始，如下是练习题B中的两个论证。

例题：

$$(P_1) A \supset \sim A$$

$$\therefore \sim A$$

解答：

显然该证明的第一步必须对这个单独的前提做些处理。我们怎么处理它才会对证明有用呢？如果应用实质蕴涵律(Impl.)，则可得到陈述 $\sim A \vee \sim A$ ，对这个陈述，可以使用有效论证形式重言律(Taut.)，这又会得到我们所需的结论。从而有证明如下：

$$1. A \supset \sim A$$

$$\therefore \sim A$$

$$2. \sim A \vee \sim A \quad 1, \text{Impl.}$$

$$3. \sim A \quad 2, \text{Taut.}$$

例题：

$$(P_1) B \cdot (C \cdot D)$$

$$\therefore C \cdot (D \cdot B)$$

解答：

这个证明中，我们只需要重组这些陈述，而所有这些陈述的合取都已作为结论。第一步我们可以交换第一个前提的两个合取支，这就会得到 $(C \cdot D) \cdot B$ ，然后就只需通过结合律重组这三个陈述。证明如下：

$$1. B \cdot (C \cdot D)$$

$$\therefore C \cdot (D \cdot B)$$

$$2. (C \cdot D) \cdot B \quad 1, \text{Com.}$$

$$3. C \cdot (D \cdot B) \quad 2, \text{Assoc.}$$

这个证明过程同所有形式证明一样，所构造的最后一行都是我们旨在推出的结论。

练习题

B. 下述每个论证，推论时在其前提后只添加两个陈述就会得到一个有效形式证明。请为它们每个构造一个有效形式证明。

这些形式以及后面的所有证明中，都在每个推论的右边写下为这一个推论陈述的证明做辩护的推论规则。如果所写下的辩护具体标明了被使用的陈述的行号和适用于这些陈述的推导规则的缩写，则会很方便。

- | | |
|---|--|
| 1. $(P_1) A \supset \sim A$
$\therefore \sim A$ | 2. $(P_1) B \cdot (C \cdot D)$
$\therefore C \cdot (D \cdot B)$ |
| 3. $(P_1) E$
$\therefore (E \vee F) \cdot (E \vee G)$ | 4. $(P_1) H \vee (I \cdot J)$
$\therefore H \vee I$ |
| * 5. $(P_1) \sim K \vee (L \supset M)$
$\therefore (K \cdot L) \supset M$ | 6. $(P_1) (N \cdot O) \supset P$
$\therefore (N \cdot O) \supset [N \cdot (O \cdot P)]$ |
| 7. $(P_1) Q \supset [R \supset (S \supset T)]$
$(P_2) Q \supset (Q \cdot R)$
$\therefore Q \supset (S \supset T)$ | 8. $(P_1) U \supset \sim V$
$(P_2) V$
$\therefore \sim U$ |
| 9. $(P_1) W \supset X$
$(P_2) \sim Y \supset \sim X$
$\therefore W \supset Y$ | * 10. $(P_1) Z \supset A$
$(P_2) \sim A \vee B$
$\therefore Z \supset B$ |
| 11. $(P_1) C \supset \sim D$
$(P_2) \sim E \supset D$
$\therefore C \supset \sim \sim E$ | 12. $(P_1) F \equiv G$
$(P_2) \sim (F \cdot G)$
$\therefore \sim F \cdot \sim G$ |
| 13. $(P_1) H \supset (I \cdot J)$
$(P_2) I \supset (J \supset K)$
$\therefore H \supset K$ | 14. $(P_1) (L \supset M) \cdot (N \supset M)$
$(P_2) L \vee N$
$\therefore M$ |
| * 15. $(P_1) (O \vee P) \supset (Q \vee R)$
$(P_2) P \vee O$
$\therefore Q \vee R$ | 16. $(P_1) (S \cdot T) \vee (U \cdot V)$
$(P_2) \sim S \vee \sim T$
$\therefore U \cdot V$ |
| 17. $(P_1) (W \cdot X) \supset Y$
$(P_2) (X \supset Y) \supset Z$
$\therefore W \supset Z$ | 18. $(P_1) (A \vee B) \supset (C \vee D)$
$(P_2) \sim C \cdot \sim D$
$\therefore \sim (A \vee B)$ |

- | | |
|---|---|
| 19. $(P_1) (E \cdot F) \supset (G \cdot H)$
$(P_2) F \cdot E$
$\therefore G \cdot H$ | * 20. $(P_1) I \supset [J \vee (K \vee L)]$
$(P_2) \sim [(J \vee K) \vee L]$
$\therefore \sim I$ |
| 21. $(P_1) (M \supset N) \cdot (\sim O \vee P)$
$(P_2) M \vee O$
$\therefore N \vee P$ | 22. $(P_1) (\sim Q \supset \sim R) \cdot (\sim S \supset \sim T)$
$(P_2) \sim \sim (\sim Q \vee \sim S)$
$\therefore \sim R \vee \sim T$ |
| 23. $(P_1) \sim [(U \supset V) \cdot (V \supset U)]$
$(P_2) (W \equiv X) \supset (U \equiv V)$
$\therefore \sim (W \supset X)$ | 24. $(P_1) (Y \supset Z) \cdot (Z \supset Y)$
$\therefore (Y \cdot Z) \vee (\sim Y \cdot \sim Z)$ |
| * 25. $(P_1) A \vee B$
$(P_2) C \vee D$
$\therefore [(A \vee B) \cdot C] \vee$
$[(A \vee B) \cdot D]$ | 26. $(P_1) [(E \vee F) \cdot (G \vee H)] \supset$
$(F \cdot I)$
$(P_2) (G \vee H) \cdot (E \vee F)$
$\therefore F \cdot I$ |
| 27. $(P_1) (J \cdot K) \supset [(L \cdot M) \vee$
$(N \cdot O)]$
$(P_2) \sim (L \cdot M) \cdot \sim (N \cdot O)$
$\therefore \sim (J \cdot K)$ | 28. $(P_1) (P \supset Q) \supset [(R \vee S) \cdot$
$(T \equiv U)]$
$(P_2) (R \vee S) \supset [(T \equiv U) \supset Q]$
$\therefore (P \supset Q) \supset Q$ |
| 29. $(P_1) [V \cdot (W \vee X)] \supset (Y \supset Z)$
$(P_2) \sim (Y \supset Z) \vee (\sim W \supset A)$
$\therefore [V \cdot (W \vee X)] \supset (\sim W \equiv A)$ | * 30. $(P_1) \sim [(B \supset \sim C) \cdot (\sim C \supset B)]$
$(P_2) (D \cdot E) \supset (B \supset \sim C)$
$\therefore \sim (D \cdot E)$ |

进一步考察其形式证明需要在前提后添加三行的论证之前，设计一个决定所需系列的策略将非常重要。大多数这样的论证都非常简单，但是达到对它们的证明的路径却并不明显。我们还是从两个例子开始，以下是练习题C的前面两例。

例题：

$(P_1) \sim A \supset A$

$\therefore A$

解答：

我们只有一个前提，通常将条件陈述转化为析取陈述都会很有收获。在第1行上运用实质蕴涵律(Impl.)则会出现 $\sim \sim A$ ，它是第一个析取支，它很容易就能被A替换，然后运用重言律可以得到我们想要的东西。具体证明过程如下：

1. $\sim A \supset A$

$\therefore A$

2. $\sim \sim A \vee A$ 1, Impl.

3. $A \vee A$ 2, D.N.

4. A 3, Taut.

例题：

$(P_1) \sim B \vee (C \cdot D)$

$\therefore B \supset C$

解答：

该论证中唯一的前提包含陈述D。我们需要一个结论为 $B \supset C$ 的证明，因此我们必须消掉D，如何做到呢？我们可以通过分配陈述 $\sim B$ 来将陈述 $(C \cdot D)$ 分开。分配律的其中一个变体断言： $[p \vee (q \cdot r)] \stackrel{T}{=} [(p \vee q) \cdot (p \vee r)]$ ，将其运用于第1行，则该替换会得出 $(\sim B \vee C) \cdot (\sim B \vee D)$ 。这两个陈述是被合取在一起的，所以通过简化律可以得出 $(\sim B \vee C)$ ，运用实质蕴涵律，这个陈述能被 $B \supset C$ 替换，这正是我们要找的结论。具体证明如下：

$$1. (P_1) \sim B \vee (C \cdot D)$$

$$\therefore B \supset C$$

$$2. (\sim B \vee C) \cdot (\sim B \vee D) \quad 1, \text{Dist.}$$

$$3. \sim B \vee C \quad 2, \text{Simp.}$$

$$4. B \supset C \quad 3, \text{Impl.}$$

练习题

C. 下述每个论证，在其前提后只添加三个推论就会得到一个有效性的形式证明。请为它们每个构造一个有效性的形式证明。

$$1. (P_1) \sim A \supset A$$

$$\therefore A$$

$$3. (P_1) E \vee (F \cdot G)$$

$$2. (P_1) \sim B \vee (C \cdot D)$$

$$\therefore B \supset C$$

$$4. (P_1) H \cdot (I \cdot J)$$

- | | |
|---|---|
| $\therefore E \vee G$ | $\therefore J \cdot (I \cdot H)$ |
| * 5. $(P_1) [(K \vee L) \vee M] \vee N$ | 6. $(P_1) O \supset P$ |
| $\therefore (N \vee K) \vee (L \vee M)$ | $(P_2) P \supset \sim \sim P$ |
| | $\therefore \sim O$ |
| 7. $(P_1) Q \supset (R \supset S)$ | 8. $(P_1) T \supset U$ |
| $(P_2) Q \supset R$ | $(P_2) \sim (U \vee V)$ |
| $\therefore Q \supset S$ | $\therefore \sim T$ |
| 9. $(P_1) W \cdot (X \vee Y)$ | * 10. $(P_1) (Z \vee A) \vee B$ |
| $(P_2) \sim W \vee \sim X$ | $(P_2) \sim A$ |
| $\therefore W \cdot Y$ | $\therefore Z \vee B$ |
| 11. $(P_1) (C \vee D) \supset (E \cdot F)$ | 12. $(P_1) G \supset H$ |
| $(P_2) D \vee C$ | $(P_2) H \supset G$ |
| $\therefore E$ | $\therefore (G \cdot H) \vee (\sim G \cdot \sim H)$ |
| 13. $(P_1) (I \supset J) \cdot (K \supset L)$ | 14. $(P_1) (N \cdot O) \supset P$ |
| $(P_2) I \vee (K \cdot M)$ | $(P_2) (\sim P \supset \sim (O)) \supset Q$ |
| $\therefore J \vee L$ | $\therefore N \supset Q$ |
| * 15. $(P_1) [R \supset (S \supset T)] \cdot [(R \cdot T) \supset U]$ | |
| $(P_2) R \cdot (S \vee T)$ | |
| $\therefore T \vee U$ | |

有效性的形式证明序列有时需要很多步推论——许多被推出的陈述。我们将发现，在稍长的证明中，会不断遇到某些特定的推论模式。先熟悉这些不断出现的模式将是比较明智的做法。

运用下面练习题D中的前两个练习将能很好地示例这一点。首先，假设已知一个给定的陈述A为假，证明的下一步要求我们证明另一个陈述（比如B）是从我们已知为假的陈述的真中推出的。这一点很容易证明，该模式也很常见。形式化地表达，即我们如何从 $\sim A$ 中推出 $A \supset B$ ？下面，让我们来探讨这个论证。

例题：

$(P_1) \sim A$

$\therefore A \supset B$

解答：

如果已知 $\sim A$ 为真，则 A 必定为假。一个假陈述实质蕴涵任何陈述。所以，如果我们知道 $\sim A$ ，则无论 B 断言的是什麼， $A \supset B$ 一定为真。在这个例子中， $\sim A$ 是给定的前提，我们只需要加上所需的 B ，然后运用实质蕴涵律即可。该论证的证明（当它是某个更大的证明的一部分之时，称为证明片段）为：

1. $(P_1) \sim A$

$\therefore A \supset B$

2. $\sim A \vee B$ 1, Add.

3. $A \supset B$ 2, Impl.

例题：

$(P_1) C$

$\therefore D \supset C$

这个模式出现得比较频繁。已知某陈述 C 为真，在这个例子中，这一已知条件作为前提被给出，而在某个更长的证明序列中我们可能在其他的点上得到它的真。我们知道一个真陈述被任何陈述实质蕴涵。因此，无论我们选择什麼陈述 D ，它都会蕴涵 C 。从形式上说，我们如何能从 C 中推出 $D \supset C$ 呢？

解答：

D在结论中出现，但是在前提中没有出现，所以我们必须想办法在证明中将D引入。我们可以简单添加D，但是这不会成功，因为添加D之后获得了一个析取陈述，在交换了其析取支之后，运用实质蕴涵律，则可以用一个条件陈述 $\sim D \supset C$ 来替换前述交换了析取支之后获得的析取陈述，而我们得到的这个条件陈述显然不是我们所要找的结论。我们想要得到的是 $D \supset C$ ，为了得到这个结果，我们必须首先添加 $\sim D$ 而不是D。这显然是可以做到的，因为添加律允许我们往已知为真的陈述上析取地添加任何陈述。然后，运用交换律和实质蕴涵律，我们将得到想要的条件陈述。其形式证明（当它出现于更长论证中作为一部分的时候，称之为证明片段）如下：

1. $(P_1)C$

$\therefore D \supset C$

2. $C \vee \sim D$ 1, Add.

3. $\sim D \vee C$ 2, Com.

4. $D \supset C$ 3, Impl.

练习题

D. 这组练习展示了在较长的有效形式证明中经常重复出现的推论模式。构造它们的证明需要一些创造力，有几个题目的证明需要八到九行。但是大部分练习的证明都没什么困难，并且为构造证明想出策略是一种很好的锻炼。为下述每个论证构造一个有效形式证明。

- | | |
|--|---|
| 1. $(P_1) \sim A$
$\therefore A \supset B$ | 2. $(P_1) C$
$\therefore D \supset C$ |
| 3. $(P_1) E \supset (F \supset G)$
$\therefore F \supset (E \supset G)$ | 4. $(P_1) H \supset (I \cdot J)$
$\therefore H \supset I$ |
| * 5. $(P_1) K \supset L$
$\therefore K \supset (L \vee M)$ | 6. $(P_1) N \supset O$
$\therefore (N \cdot P) \supset O$ |
| 7. $(P_1) (Q \vee R) \supset S$
$\therefore Q \supset S$ | 8. $(P_1) T \supset U$
$(P_2) T \supset V$
$\therefore T \supset (U \cdot V)$ |
| 9. $(P_1) W \supset X$
$(P_2) Y \supset X$
$\therefore (W \vee Y) \supset X$ | * 10. $(P_1) Z \supset A$
$(P_2) Z \vee A$
$\therefore A$ |

做了大量练习之后，读者可能已经对这19个推论规则非常熟悉并且能很轻松地运用它们。现在是时候来处理更长、更复杂的证明了。下面的三组练习将会是挑战，但是设计这些形式证明将会是真正满足感的源泉。伟大的数学家哈代(G.H.Hardy)很久以前就已经观察发现对智力趣味的本能渴望广泛存在，而没有什么能比解决逻辑问题更能获得这种快意的了。

自然语言中的论证，正如后两组练习中的论证，不需要进一步解释。运用给出的缩写将它们翻译为符号语言之后，构建形式证明的过程与我们构建在符号中表达的论证的证明过程无异。在进一步探索逻辑证明这一领域之前，考察练习题E中的两种形式证明的例子将会很有帮助，这两种证明是我们此后一直要处理的。

后面这几组练习中的论证都是有效的。由于前述19个规则是完全的，所以我们可以确定所有这些论证都能得到形式证明。然而，从前

提到结论的路径可能会不那么明显。在任何例子中，要做出证明都必须设计出行动计划。

通过仔细审查练习题E中的第一个和最后一个例子，我们试图表明做行动计划的必要性，以及设计这种计划的方法。

例题：

$$(P_1) A \supset \sim B$$

$$(P_2) \sim (C \cdot \sim A)$$

$$\therefore C \supset \sim B$$

解答：

该论证的结论中包含了第一个前提中的 $\sim B$ 和第二个前提中的 C 。如何能达到这一结论呢？第一个前提是一个以 $\sim B$ 为后件的条件陈述，而 $\sim B$ 也是结论的后件。第二个前提包含对第一个前提中前件的否定 $\sim A$ 。如果我们能将第二个前提转化为 $C \supset A$ ，则我们能通过假言三段论得到所需的结论。如果在第二个前提上使用德·摩根律，则可以得到一个析取陈述，这个析取陈述通过实质蕴涵律被一个条件陈述替代之后，我们离所需的条件陈述就只有一步之遥了。其形式证明如下：

$$1.(P_1) A \supset \sim B$$

$$2.(P_2) \sim (C \cdot \sim A)$$

$$\therefore C \supset \sim B$$

$$3. \sim C \vee \sim \sim A \quad 2, \text{De M.}$$

$$4. C \supset \sim \sim A \quad 3, \text{Impl.}$$

5. $C \supset A$ 4, D.N.

6. $C \supset \sim B$ 5, 1, H.S.

注意：在这个证明中以及许多其他证明中，都能通过不同的序列达到相同的成功结果。第3行是所需的第一步。但是我们可以保留第4行的析取陈述，而只用A替代 $\sim \sim A$ ：

4. $\sim C \vee A$ 3, D.N. 于是，需要用条件陈述来代替该析取陈述。

5. $C \supset A$ 4, Impl. 再次，使用假言三段论将完成该证明。

6. $C \supset \sim B$ 5, 1, H.S.

这个例子中，两个证明序列的主要不同是顺序，有时不同序列的证明是运用完全不同策略的可选择证明。

最后，我们以练习题E中一个较长的论证即第20题为例，对形式证明的细节做些审查，其中设计所需的策略是更具挑战性的。

例题：

$(P_1)(R \vee S) \supset (T \cdot U)$

$(P_2) \sim R \supset (V \supset \sim V)$

$(P_3) \sim T$

$\therefore \sim V$

解答：

我们要得出的结论是 $\sim V$ ，它只出现在第二个前提，并且被埋没于一个长复合陈述之中。我们如何能证明它呢？注意，第二个前提的

后件($V \supset \sim V$)是一个如果用析取陈述替代会得到 $\sim V \vee \sim V$ 的条件陈述。而依据重言律，从这个析取陈述自身就能得出 $\sim V$ 。能通过肯定前件式得到($V \supset \sim V$)吗？先要有 $\sim R$, R 作为析取支的一部分出现在第一个前提中，如果我们能得到该析取陈述的否定，则能得到 $\sim R$ 。为了得到对该析取陈述的否定，我们需要第一个前提后件的否定，这样才能使用否定后件式。可以看到对这个后件($T \cdot U$)的否定应该是可得到的，因为第三个前提断言 $\sim T$ ，而如果 $\sim T$ 为真，则($T \cdot U$)必定为假。如何表明这一点？来看看我们要达到的否定陈述 $\sim (T \cdot U)$ ，它逻辑等价于 $\sim T \vee \sim U$ ，可以简单地在 $\sim T$ 基础上添加 $\sim U$ 就证明 $\sim T \vee \sim U$ 。现在我们已经具有了证明计划的要素，只需将它们排成无懈可击的逻辑序列即可。只要想出了策略，这一点也不难。我们从构建第一个前提后件的否定开始，进而得出该前件的否定，进一步得出 $\sim R$ 。然后通过肯定前件式，在 $\sim R$ 的基础上证明($V \supset \sim V$)，这样，我们想要的结论就能直接得出了。该形式证明的序列如下：

1. (P_1) $(R \vee S) \supset (T \cdot U)$
2. (P_2) $\sim R \supset (V \supset \sim V)$
3. (P_3) $\sim T$
- $\therefore \sim V$
4. $\sim T \vee \sim U$ 3, Add.
5. $\sim (T \cdot U)$ 4, De M.
6. $\sim (R \vee S)$ 1, 5, M.T.
7. $\sim R \cdot \sim S$ 6, De M.
8. $\sim R$ 7, Simp.
9. $V \supset \sim V$ 2, 8, M.P.

10. $\sim V \vee \sim V$ 9, Impl.

11. $\sim V$ 10, Taut. Q.E.D.

传统的做法是在证明的结尾写上Q.E.D.，它是拉丁表达式Quod erat demonstrandum的首字母缩写，意思是证毕。

练习题

E. 为下列每个论证构造一个有效性的形式证明。

* 1. $(P_1) A \supset \sim B$

$(P_2) \sim(C \cdot \sim A)$

$\therefore C \supset \sim B$

3. $(P_1) (G \supset \sim H) \supset I$

$(P_2) \sim(G \cdot H)$

$\therefore I \vee \sim H$

* 5. $(P_1) [(M \cdot N) \cdot O] \supset P$

$(P_2) Q \supset [(O \cdot M) \cdot N]$

$\therefore \sim Q \vee P$

7. $(P_1) (\sim V \supset W) \cdot (X \supset W)$

$(P_2) \sim(\sim X \cdot V)$

$\therefore W$

9. $(P_1) \sim D \supset (\sim E \supset \sim F)$

$(P_2) \sim(F \cdot \sim D) \supset \sim G$

$\therefore G \supset E$

2. $(P_1) (D \cdot \sim E) \supset F$

$(P_2) \sim(E \vee F)$

$\therefore \sim D$

4. $(P_1) (J \vee K) \supset \sim L$

$(P_2) L$

$\therefore \sim J$

6. $(P_1) R \vee (S \cdot \sim T)$

$(P_2) (R \vee S) \supset (U \vee \sim T)$

$\therefore T \supset U$

8. $(P_1) [(Y \cdot Z) \supset A] \cdot$

$[(Y \cdot B) \supset C]$

$(P_2) (B \vee Z) \cdot Y$

$\therefore A \vee C$

* 10. $(P_1) [H \vee (I \vee J)] \supset (K \supset J)$

$(P_2) L \supset [I \vee (J \vee H)]$

$\therefore (L \cdot K) \supset J$

- | | |
|---|--|
| 11. $(P_1) M \supset N$
$(P_2) M \supset (N \supset O)$
$\therefore M \supset O$ | 12. $(P_1) (P \supset Q) \cdot (P \vee R)$
$(P_2) (R \supset S) \cdot (R \vee P)$
$\therefore Q \vee S$ |
| 13. $(P_1) T \supset (U \cdot V)$
$(P_2) (U \vee V) \supset W$
$\therefore T \supset W$ | 14. $(P_1) (X \vee Y) \supset (X \cdot Y)$
$(P_2) \sim (X \vee Y)$
$\therefore \sim (X \cdot Y)$ |
| * 15. $(P_1) (Z \supset Z) \supset (A \supset A)$
$(P_2) (A \supset A) \supset (Z \supset Z)$
$\therefore A \supset A$ | 16. $(P_1) \sim B \vee [(C \supset D) \cdot (E \supset D)]$
$(P_2) B \cdot (C \vee E)$
$\therefore D$ |
| 17. $(P_1) \sim F \vee \sim [\sim (G \cdot H) \cdot (G \vee H)]$
$(P_2) (G \supset H) \supset [(H \supset G) \supset I]$
$\therefore F \supset (F \cdot I)$ | 18. $(P_1) J \vee (\sim J \cdot K)$
$(P_2) J \supset L$
$\therefore (L \cdot J) \equiv J$ |
| 19. $(P_1) (M \supset N) \cdot (O \supset P)$
$(P_2) \sim N \vee \sim P$
$(P_3) \sim (M \cdot O) \supset Q$
$\therefore Q$ | * 20. $(P_1) (R \vee S) \supset (T \cdot U)$
$(P_2) \sim R \supset (V \supset \sim V)$
$(P_3) \sim T$
$\therefore \sim V$ |

F.用所提示的符号，为下列每个论证构造一个形式证明。

*1.或者经理没有注意到变化，或者他同意这种变化。他注意到了它。因此他必定同意它。(N,A)

2.试管里的氧或者与细丝混合形成氧化物，或者完全消失。试管里的氧不能完全消失。因此，试管里的氧与细丝混合形成氧化物。(C,V)

3.如果一个政治领导人清楚她以前的看法错了但不改变方针，那么她犯了欺骗罪。如果她改变方针，则面临不一致的指控。她或者改变方针或者不改变。因此，她或者犯欺骗罪或者面临不一致的指控。(A,D,I)

4.并非她或者忘记了或者不能完成。因此，她能完成。(F,A)

*5.如果石蕊纸变红，那么该溶液是酸性的。因此，如果石蕊纸变红，那么，或者该溶液是酸性的，或者有什么地方弄错了。(R,A,W)

6.仅当她把他们当作个体来尊敬，她才会有许多朋友。如果她把
他们当作个体来尊敬，那么她不能期望他们都同样作为。她确实有很多朋友。因此，她不能期望他们都同样作为。(F,R,E)

7.如果受害者口袋里有钱，那么抢劫不是犯罪的动机。抢劫或者
报复是犯罪的动机。受害者口袋里有钱。因此，报复必定是犯罪的动
机。(M,R,V)

8.如果拿破仑篡夺了不属于他的权力，那么他应受到谴责。拿破
仑或者是一个合法君主，或者篡夺了不属于他的权力。拿破仑不是一
个合法君主。因此，拿破仑应受到谴责。(C,U,L)

9.如果我们进一步信任威尔金斯账目，那么，他们有道德上的义
务接受我们对他们下一计划的报价。如果他们有道德上的义务接受我
们对他们下一计划的报价，那么，我们能估算出更真实的盈利幅度。
我们能估算出更真实的盈利幅度，将会导致我们的综合经济状况有相
当幅度的提高。因此，我们的综合经济状况有相当幅度的提高，如果
我们进一步信任威尔金斯账目的话。(C,M,P,I)

*10.如果法规是好的且被严格执行，那么犯罪会减少。如果严格
执法会使犯罪减少，那么，我们的问题就是一个实践问题。法规是好
的。因此，我们的问题是一个实践问题。(G,S,D,P)

11.要是罗马的公民权保证了公民自由，那么罗马公民享有宗教自
由。要是罗马公民享有宗教自由，就不会有早期基督徒受迫害。但早
期基督徒遭到了迫害。因此，罗马的公民权没有保证公民自由。
(G,F,P)

12.如果一个析取陈述的第一个析取支为真，那么整个析取陈述为真。因此，如果该析取陈述的第一个和第二个析取支都为真，那么该整个析取陈述为真。(F,W,S)

13.如果新的政府大楼要坐落在很方便的地方，它必须在城市的中心；如果要胜任它的功能，它就必须被建为一个足以容纳县城所有政府机关的大楼。如果新的政府大楼必须坐落在城市的中心，并且必须被建为一个足以容纳县城所有政府机关的大楼，那么它的花费将超过一千万。它的花费不能超过一千万。因此，或者新的政府大楼坐落的地方不方便，或者它不能胜任它的功能。(C,H,A,L,O)

14.如果琼斯得到了消息，她会来，假如她还感兴趣的话。尽管她没来，但她仍然感兴趣。因此，她没得到消息。(C,M,I)

*15.如果摩西关于宇宙产生的说明（关于创世的说明）严格说来是正确的，那么太阳直到第四天才创造出来。如果太阳直到第四天才创造出来，那么它不是前三天白天和黑夜变化的原因。或者《圣经》中的语词“白天”是在和我们现在普遍接受的不同意义上使用的，或者太阳必定是前三天白天和黑夜变化的原因。因此可以推出，或者摩西关于宇宙产生的说明严格说来不是正确的，或者《圣经》中的语词“白天”是在和我们现在普遍接受的不同意义上使用的。(M,C,A,D)

16.如果出纳员或司库按了报警装置，那么保险库会自动上锁，且警察会在三分钟内到达。要是警察在三分钟内到达，那么就会追上抢劫犯的车。但警察没追上抢劫犯的车。因此，出纳员没按报警装置。(T,C,V,P,O)

17.如果人们总是受他们的责任感支配，他们必定会放弃许多享乐；如果他们总是受他们的享乐欲支配，他们必定会经常玩忽职守。人们或者总是受他们的责任感支配，或者总是受他们的享乐欲支配。如果人们总是受他们的责任感支配，他们不会经常玩忽职守；如果他们总是受他们的享乐欲支配，他们不会放弃许多享乐。因此，人们必定放弃许多享乐，当且仅当，他们不会经常玩忽职守。(D,F,P,N)

18.尽管世界人口在增长，但农产品在减少且制造业产量保持稳定。如果农产品减少且世界人口增长，那么，或者可获得新的食物源，或者除非人类的营养需求减少，世界会有一次食物资源的根本性重新分配。不能获得新的食物源，而且既不会提倡计划生育也不会减少人类的营养需求。因此，世界会有一次食物资源的根本性重新分配。(W,A,M,N,R,H,P)

19.或者抢劫犯是从大门进来的，或者这是内部作案且有一个仆人被牵连其中。抢劫犯能从大门进来，仅当门插销被人从里面抬起；而如果门插销被人从里面抬起，肯定有一个仆人被牵连其中。因此，有一个仆人被牵连其中。(D,I,S,L)

*20.如果我缴了学费，我就一点钱也没有了。仅当我有钱，我才会买计算机。除非我买计算机，我才学计算机程序设计。但如果我不缴学费，我就不能注册；如果我不注册，我肯定不会买计算机。我必须或者缴学费或者不缴学费。因此，我一定不会学计算机程序设计！(P,M,C,L,E)

G.下面五个论证也是有效的，请给出它们的有效形式证明。这些证明的建构比前面的习题要难一点。发现自己一遍又一遍受阻的同学请不要气馁。初看起来难的东西，经过不懈的努力会变得容易很多。熟悉19个推论规则及在运用中不断实践，是构造这些证明的关键。

1.如果你研究人文，那么你会形成对人的理解。如果你研究科学，那么你会形成对你周围世界的理解。因此，如果你或者研究人文或者研究科学，那么你会或者形成对人的理解，或者形成对你周围世界的理解。(H,P,S,W)

2.如果你研究人文，那么你会形成对人的理解。如果你研究科学，那么你会形成对你周围世界的理解。因此，如果你既研究人文又研究科学，那么你既会形成对人的理解，又会形成对你周围世界的理解。(H,P,S,W)

3.如果你有自由意志，那么你的行为不受任何在先事件决定。如果你有自由意志，那么，如果你的行为不受任何在先事件决定，则你的行为不可预测。如果你的行为不受任何在先事件决定，那么，如果你的行为不可预测，则你的行为后果不可预测。因此，如果你有自由意志，那么你的行为后果不可预测。(F,A,P,C)

4.苏格拉底是伟大的哲学家。因此，苏格拉底或者婚姻幸福，或者婚姻不幸福。(G,H)

*5.如果或者苏格拉底婚姻幸福，或者婚姻不幸福，那么苏格拉底是伟大的哲学家。因此，苏格拉底是伟大的哲学家。(H,G)